ВсОШ 1997, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

524. Переаттестация Совета Мудрецов происходит так: король выстраивает их в колонну по одному и надевает каждому колпак белого или черного цветов. Все мудрецы видят цвета всех колпаков впереди стоящих мудрецов, а цвет своего и всех стоящих сзади не видят. Раз в минуту один из мудрецов должен выкрикнуть один из двух цветов (каждый мудрец выкрикивает цвет один раз). После окончания этого процесса король казнит каждого мудреца, выкрикнувшего цвет, отличный от цвета его колпака. Накануне переаттестации все сто членов Совета Мудрецов договорились и придумали, как минимизировать число казненных. Скольким из них гарантированно удастся избежать казни? (*Фольклор*)

524. Ответ. Всем, кроме, быть может, одного.

Ясно, что мудрец, стоящий в колонне последним, может спастись только случайно, ведь его колпака не видит никто из мудрецов. Но он может спасти всех остальных, сообщив им четность числа белых колпаков, надетых на них (по договоренности он скажет «белый», если это число нечетно и «черный» в противном случае). Теперь мудрецы должны вычислять и называть цвета своих колпаков по порядку от предпоследнего к первому: сначала предпоследний, видя колпаки впереди стоящих и зная четность числа белых колпаков (среди колпаков впереди стоящих и своего), легко определит цвет своего колпака и назовет его; затем мудрец, стоящий перед ним, зная цвета всех тех же колпаков, кроме своего (передние он видит, а про задний только что услышал), по четности может определить цвет своего колпака и назвать его. Остается продолжать описанную процедуру до тех пор, пока первый мудрец не определит цвет своего колпака.